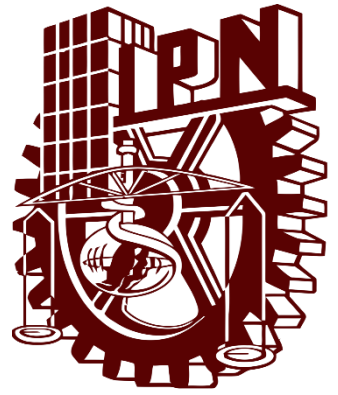




Instituto Politécnico Nacional
Unidad Profesional Interdisciplinaria en
Ingeniería y Tecnologías Avanzadas

Alumna: García Ortiz Martha Lesly

Profesor: Sierra Romero Noe

Carrera: Telemática

Materia: Multimedia

Grupo: 3TM2

Practica: Lentes 3D

Fecha: 08/06/2026

1. Objetivo

Elaborar unos lentes 3D utilizando materiales sencillos, con el propósito de comprender de manera práctica cómo la combinación de filtros de diferentes colores permite generar una percepción de profundidad a partir de dos imágenes destinadas a los ojos izquierdo y derecho.

2. Introducción

La tecnología 3D busca producir en el observador una sensación de profundidad mediante la presentación de información ligeramente diferente para cada ojo. Una de las formas más sencillas de lograrlo es mediante el método anaglifo, en el que se utilizan imágenes con componentes de color diferentes y lentes con filtros de colores correspondientes. Al observar una imagen anaglífica a través de los filtros, cada ojo recibe principalmente la información que le corresponde y el cerebro combina ambas imágenes para producir la sensación de profundidad.

En esta práctica se construyeron de forma manual unos lentes 3D empleando una estructura de cartulina y filtros de color rojo y azul. Además de permitir obtener un objeto funcional, la actividad ayuda a relacionar conceptos de multimedia, percepción visual y representación de imágenes con una aplicación física y sencilla.

3. Materiales utilizados

- Cartulina para elaborar la estructura de los lentes.
- Papel celofán rojo y azul.
- Tijeras
- Pegamento
- Regla y lápiz para realizar las medidas y marcar los cortes.

4. Desarrollo de la práctica

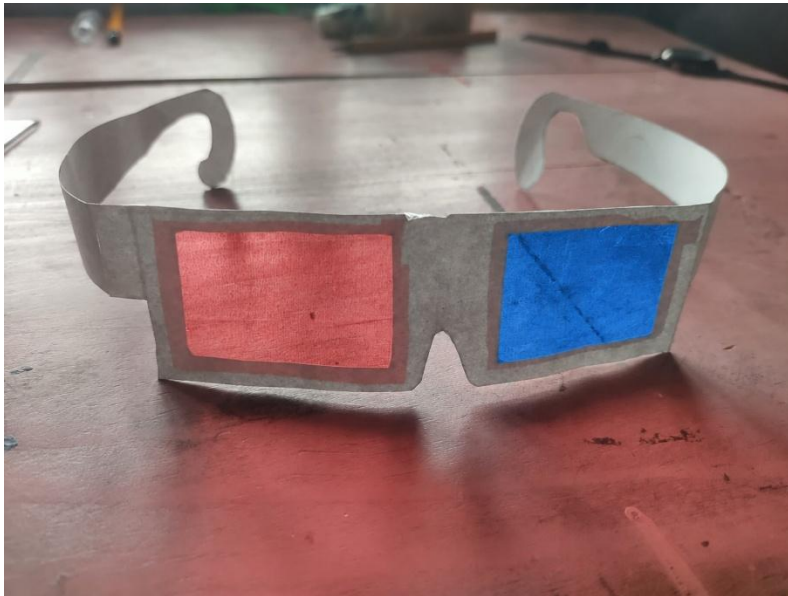
1. Se realizó el diseño de la estructura de los lentes, considerando el tamaño necesario para cubrir ambos ojos y dejando espacio para colocar los filtros.
2. Se trazó el diseño sobre el cartón y posteriormente se recortó la estructura principal, incluyendo las aberturas correspondientes a los lentes.
3. Se prepararon dos filtros de color, uno rojo y otro azul, procurando que cubrieran completamente las aberturas de la estructura.
4. Los filtros se colocaron en las aberturas de los lentes y se fijaron con adhesivo para evitar que se movieran.
5. Se doblaron y ajustaron las partes laterales de la estructura para que los lentes pudieran sostenerse frente al rostro.

6. Finalmente, se revisó que los filtros estuvieran correctamente colocados y que la estructura fuera estable para realizar la observación de imágenes 3D anaglíficas.

5. Resultados

Como resultado de la práctica se obtuvieron unos lentes 3D elaborados de manera manual, con una estructura de cartón y dos filtros de color, uno rojo y uno azul. La construcción permitió comprobar que es posible fabricar un dispositivo sencillo para la visualización de imágenes anaglíficas utilizando materiales de fácil acceso.

Durante la práctica también se pudo identificar la importancia de colocar cada filtro en la posición correspondiente, ya que la separación de la información visual destinada a cada ojo es fundamental para producir el efecto tridimensional. El resultado final fue un prototipo funcional de lentes 3D.



6. Conclusiones

La práctica permitió comprender de forma más clara el principio básico de los lentes 3D anaglifos y su relación con la percepción de profundidad. A través de la elaboración manual del prototipo se observó que un sistema de visualización tridimensional puede construirse de manera sencilla mediante filtros de colores y una estructura que permita utilizarlos frente a los ojos.

Además, la actividad permitió aplicar conocimientos relacionados con multimedia y percepción visual, así como desarrollar habilidades prácticas de diseño, medición, corte y ensamblaje. En general, el objetivo de elaborar un prototipo de lentes 3D y relacionarlo con el funcionamiento de las imágenes anaglifas se cumplió.

7. Referencias

Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2018). Digital Image Processing (4th ed.). Pearson.

Murray, J. D., & vanRyper, W. (1996). Encyclopedia of Graphics File Formats (2nd ed.). O'Reilly Media.